PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 35 MIN

Signature et points fixes

Notations. $\mathfrak{S}_n$ est le groupe des permutations de $\{1,\dots,n\}$, $\varepsilon(\sigma)$ la signature, $\nu(\sigma)$ le nombre de points fixes. Un **dérangement** est une permutation sans point fixe ; $\mathcal{D}_n$ est leur ensemble et D_n son cardinal. $\binom{n}{k}=0$ si $k>n$. $E(x)$ est la partie entière, $\nu_p(n)=\max\{\nu : p^\nu \mid n\}$, $\ln_2(x)=\ln(\ln x)$ pour $x>1$. $\sum_{n\leqslant x} a_n=\sum_{n=1}^{E(x)} a_n$, et de même pour les sommes et produits sur les nombres premiers $p\leqslant x$ (somme vide $=0$, produit vide $=1$). On admet qu'il existe γ tel que $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}=\ln n+\gamma+O(\frac{1}{n})$. Les deux parties sont indépendantes.

Première partie

Soit $n\geqslant 2$ et, pour $x\in\mathbb{R}$, $M_x\in\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice dont les coefficients diagonaux valent x et les autres 1.

1. a) Montrer que $-M_0$ est diagonalisable et déterminer ses valeurs propres et ses sous-espaces propres.
   b) En déduire que pour tout $x\in\mathbb{R}$, $\sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_n}\varepsilon(\sigma)x^{\nu(\sigma)}=(x-1)^{n-1}(x+n-1)$.

2. Calculer $\sum_\sigma\varepsilon(\sigma)$, $\sum_\sigma\varepsilon(\sigma)\nu(\sigma)$ et $\sum_\sigma\frac{\varepsilon(\sigma)}{\nu(\sigma)+1}$.

3. Établir que $\mathrm{Card}\{\sigma:\varepsilon(\sigma)=1\}=\mathrm{Card}\{\sigma:\varepsilon(\sigma)=-1\}$ et en déduire la probabilité qu'une permutation tirée uniformément ait une signature prescrite.

4. Pour $\sigma\in\mathfrak{S}_n$, préciser à quelle condition sur $\nu(\sigma)$ on a $\sigma\in\mathcal{D}_n$. En déduire que
$$\begin{aligned}&\mathrm{Card}\{\sigma\in\mathcal{D}_n:\varepsilon(\sigma)=1\}\\&=\mathrm{Card}\{\sigma\in\mathcal{D}_n:\varepsilon(\sigma)=-1\}+(-1)^{n-1}(n-1).\end{aligned}$$